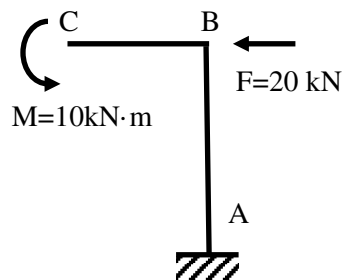


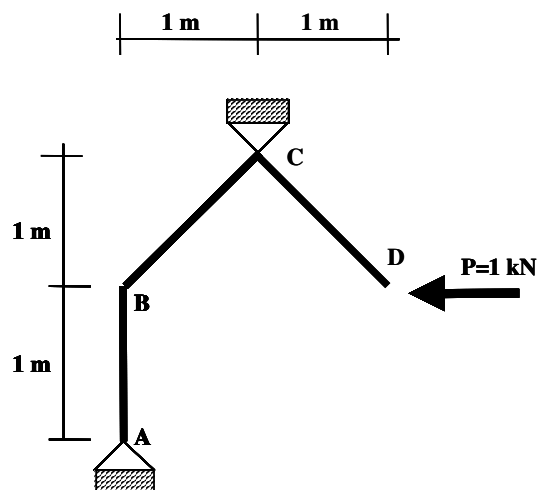
PROBLEMA 1.1: La estructura de la figura, de barras AB=4m de longitud y BC= 2m de longitud, está sometida a un momento M y una fuerza F. El módulo de elasticidad de las barras es $E=210\text{GPa}$ y el valor $I= 10^{-4}\text{m}^4$. Determine:

- a) Reacciones
- b) Ley de flectores
- c) Movimientos en la sección C

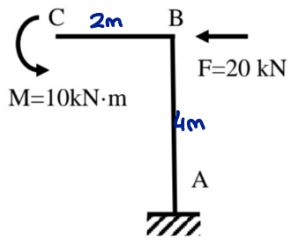


PROBLEMA 1.2: La viga continua de la figura está sometida a una carga puntual $P=1\text{kN}$ en el nudo D con la dirección y sentido indicados en la figura. Sabiendo que el producto EI de todas las barras toma el valor $EI=100\text{ kN}\cdot\text{m}^2$, se pide calcular:

- a) El grado de hiperestatismo externo de la estructura indicando el método a seguir para resolver el problema.
- b) Las reacciones en los apoyos A y C.
- c) Los diagramas de momentos flectores de la estructura.
- d) Los movimientos de los puntos A y C.



PROBLEMA 1.1.



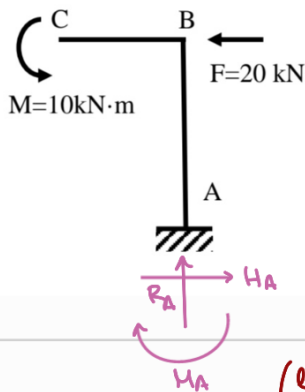
$E \equiv$ módulo de elasticidad $\rightarrow E = 210 \text{ GPa}$

$I \equiv$ momento de inercia $\rightarrow I = 10^{-4} \text{ m}^4$

$$Pa = \frac{N}{m^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} E \cdot I = 210 \cdot 10^6 \cdot 10^{-4} \\ E \cdot I = 21 \cdot 10^3 \text{ kNm}^2 \end{array} \right\}$$

a) Reacciones



tengo 3 reacciones y 3 ecuaciones
 $\rightarrow$ ESTRUCTURA ISOSTÁTICA

$\left\{ \begin{array}{l} \text{suma verticales} \\ \text{suma horizontales} \\ \text{suma momentos} \end{array} \right.$

$$\sum F_H = 0 \rightarrow H_A - 20 = 0 \rightarrow H_A = 20 \text{ kN}$$

$$\sum F_V = 0 \rightarrow R_A = 0$$

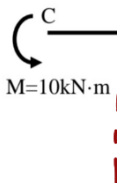
$$\sum M = 0 \rightarrow -M_A + 10 + 20 \cdot 4 = 0 \rightarrow M_A = 90 \text{ kNm}$$

(la suma de momentos tiene que ser cero en cualquier punto (no necesariamente en la estructura))

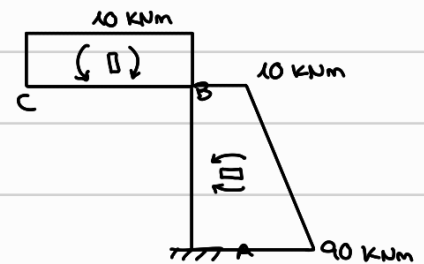
viene de F·dist.

b) Ley de flectores $\rightarrow$ en los exámenes suelen pedir también ley de cortantes y de axiles

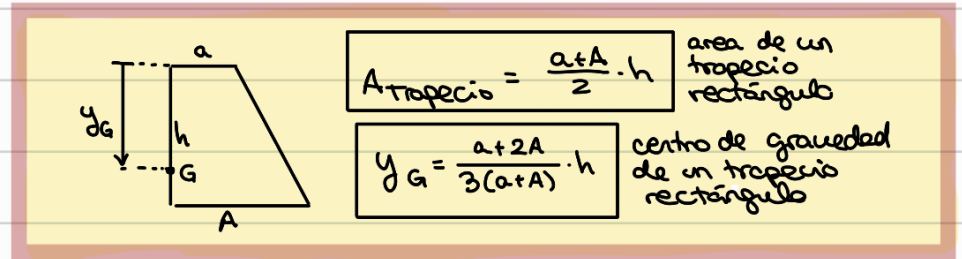
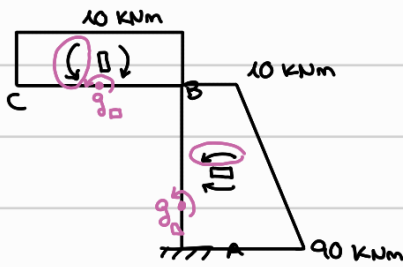
para calcular, voy haciendo cortes y calculo los flectores.



si corto aquí solo tengo el momento de 10 $\rightarrow$



C) Movimientos en C → el mov. en C solo depende de la ley de flexores x q A está Fijo



$$\theta_c = \frac{1}{EI} \left[\overset{\text{trapezio}}{\left(\frac{10+90}{2} \cdot 4 \right)} + \overset{\text{rectáng.}}{\left(2 \cdot 10 \right)} \right] = \frac{220}{21 \cdot 10^3} \rightarrow \boxed{\theta_c = 10,48 \text{ E-3 rad}}$$

para los movimientos horizontales → trazo una recta horizontal en C y los mov. son rotación x distancia (⊥)

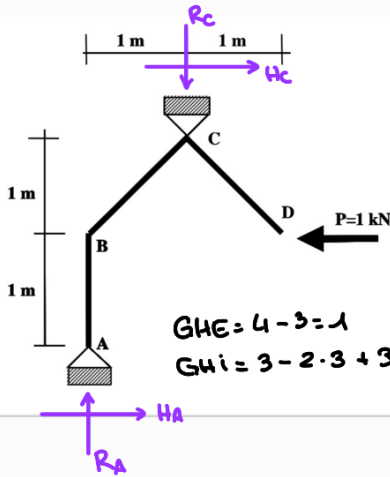
$$\Delta_c = \frac{1}{EI} \cdot \left[\left(\frac{10+90}{2} \cdot 4 \right) \cdot \left(\frac{10+2 \cdot 90}{3(10+90)} \cdot 4 \right) \right] = \quad \text{m}$$

el otro centro de gravedad de BC no tiene distancia xq está sobre C

para los movimientos verticales → trazo una recta vertical en C y los mov. son rotación x distancia (⊥)

$$\Delta_c = \frac{1}{EI} \cdot \left[\left(\frac{10+90}{2} \cdot 4 \right) \cdot 2\text{m} + 2 \cdot 10 \cdot 1\text{m} \right] = \quad \text{m}$$

PROBLEMA 1.2



$$P = 1 \text{ kN}$$

$$EI = 100 \text{ kN}\cdot\text{m}^2 \text{ (todas las barras)}$$

a) Grado de hiperestaticismo externo

$$GHE = 4 - 3 = 1$$

$$GHI = 3 - 2 \cdot 3 + 3 = 0$$

$$GHE = 4 - 3 = 1$$

$$GHI = 3 - 2 \cdot 3 + 3 = 0$$

$$GH = GHE + GHI \rightarrow GH = 1$$

hiperestática de grado 1
libero coacción horizontal en C y se impone $\vec{u}_C = 0$

b) Reacciones de los apoyos A y C

libero el apoyo C $\rightarrow \vec{u}_C = 0$

reacciones:

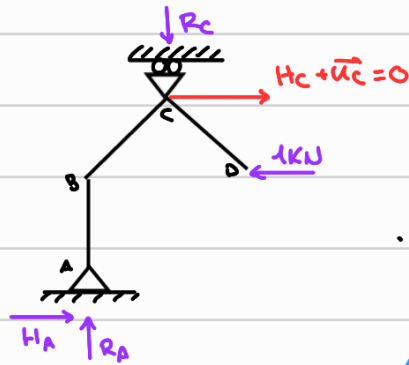
$$\sum \vec{M}_A = 0 \rightarrow -1 \text{ kN} \cdot 1 \text{ m} + 1 \cdot R_C + H_C \cdot 2 \text{ m} = 0$$

$$R_C = 1 - 2 \cdot H_C$$

$$\sum F_V = 0 \rightarrow -R_C + R_A = 0 \rightarrow R_A = 1 - 2 H_C$$

$$\sum F_H = 0 \rightarrow H_A - 1 + H_C = 0 \rightarrow H_A = 1 - H_C$$

ley de flexores:



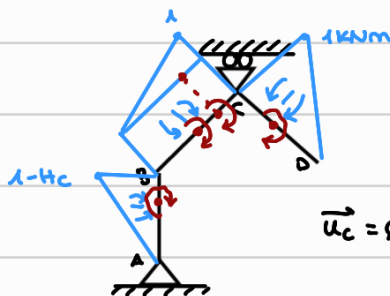
$$V_C = 0 = \bar{\theta}_A \cdot 1 + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1 - H_C) \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot H_C \cdot \frac{1}{3} \cdot \sqrt{2} \cdot (1 - H_C) \cdot \frac{1}{2} \right]$$

$$\bar{\theta}_A = \frac{(3 + 2\sqrt{2}) H_C - 3 \cdot (1 + \sqrt{2})}{6 \cdot EI} = \frac{5,828 H_C - 7,243}{6EI}$$

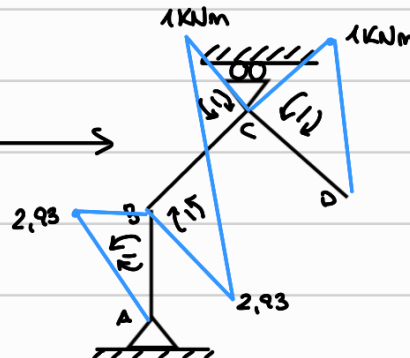
$$\vec{u}_C = 0 = \bar{\theta}_A \cdot 2 + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1 - H_C) \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cdot H_C \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \sqrt{2} \cdot (1 - H_C) \cdot \frac{1}{2} \right]$$

$$\rightarrow H_C = \frac{4 - \sqrt{2}}{2} \rightarrow H_C = 1,293 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} H_C &= 1,292 \text{ kN} \\ R_C &= -1,589 \text{ kN} \\ R_A &= -1,589 \text{ kN} \\ H_A &= -0,293 \text{ kN} \end{aligned}$$



c) Diagramas de los momentos flectores

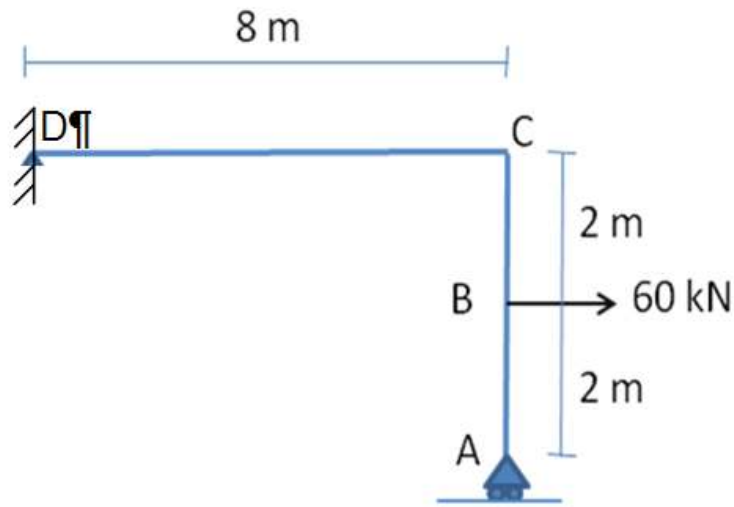


d) Movimientos de los puntos A y C $\rightarrow$ SÓLO TIENEN GIROS!!

$$\bar{\theta}_A = \frac{5,828 H_C - 7,243}{6EI} \rightarrow \bar{\theta}_A = 4,877 \text{ rad}$$

$$\bar{\theta}_C = \bar{\theta}_A + \frac{1}{EI} \cdot \left[\frac{1 - H_C}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot H_C + \sqrt{2} \cdot (1 - H_C) \right] \rightarrow \bar{\theta}_C = 4,88 \text{ rad}$$

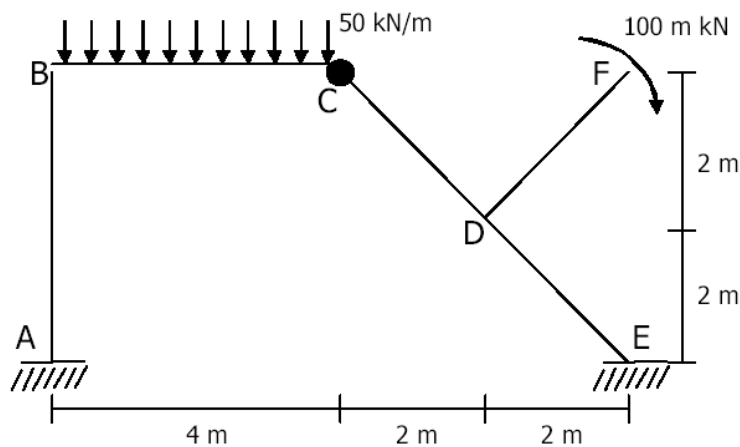
PROBLEMA 1.3: En la estructura cuya forma y dimensiones se muestran en la figura, con producto $EI=10^4 \text{ kN.m}^2$, se pide determinar el desplazamiento horizontal de la sección B.



PROBLEMA 1.4: En la figura se muestra un croquis acotado de una estructura en la que cabe destacar que el nudo C es una rótula. Las cargas actuantes son: una sobrecarga vertical hacia debajo de 50 kN/m sobre la barra BC y un momento de 100 m.kN en el extremo F de la barra FD. El producto EI es igual a 6000 kN.m^2 para todas las barras.

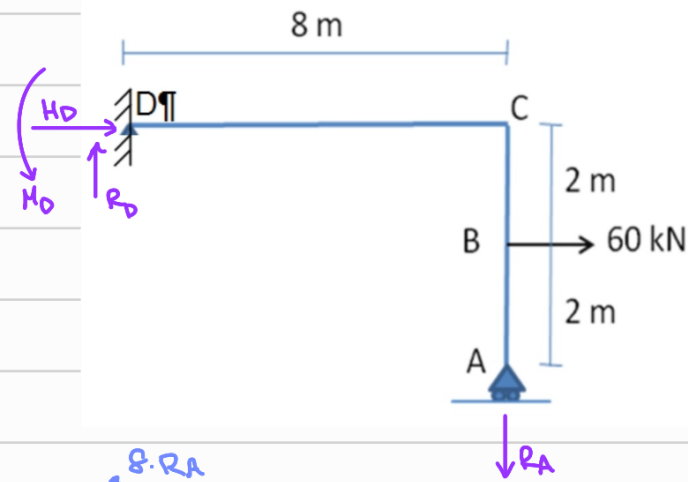
Se pide:

- Calcular las reacciones en los empotramientos.
- El giro en el nudo F.



PROBLEMA 1.3

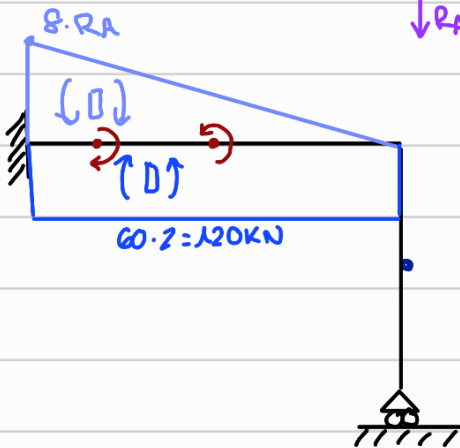
$$EI = 10^4 \text{ kNm}^2 \quad \delta \vec{u}_B?$$



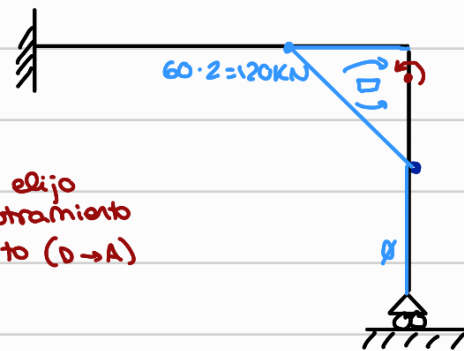
$$GH = 4 \text{ reacciones} - 3 \text{ ecs} = 1$$

es hiperestática de grado 1

⊛ Si uno de los lados de la estructura es un empotramiento → ¡¡NO SE TOCA!!



⊛ la dirección la elijo desde el empotramiento hasta el carrito (D → A)



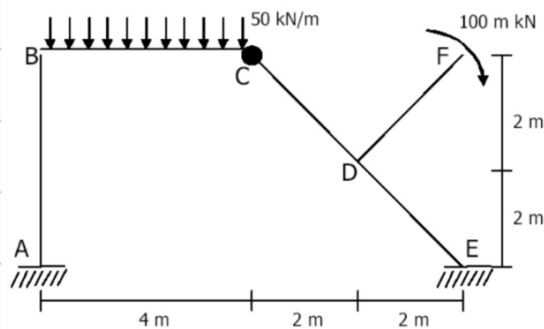
$$\sum V_A = \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot R_A \cdot \frac{8 \cdot 2}{3} + 8 \cdot 120 \cdot 4 \right] = 0 \rightarrow R_A = 22,5 \text{ kN}$$

$$\vec{u}_B = \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot 22,5 \cdot 2 + 8 \cdot 120 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 120 \cdot \frac{2}{3} \cdot 2 \right] = 0,064 \text{ m} \rightarrow \vec{u}_B = 64 \text{ mm}$$

$$\vec{\theta}_B = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot 22,5 - 8 \cdot 120 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 120 \right] = -360 \cdot 10^{-4}$$

↪ rota antihorario!!

PROBLEMA 1.4



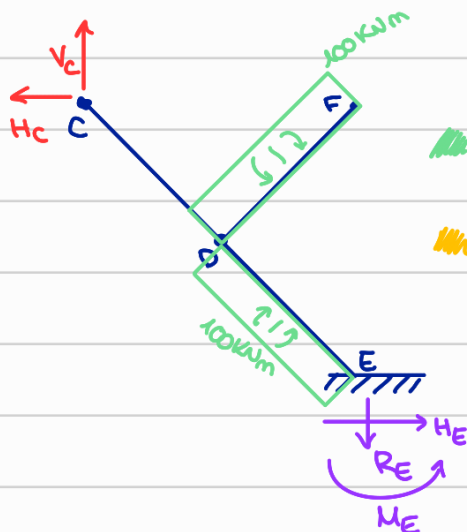
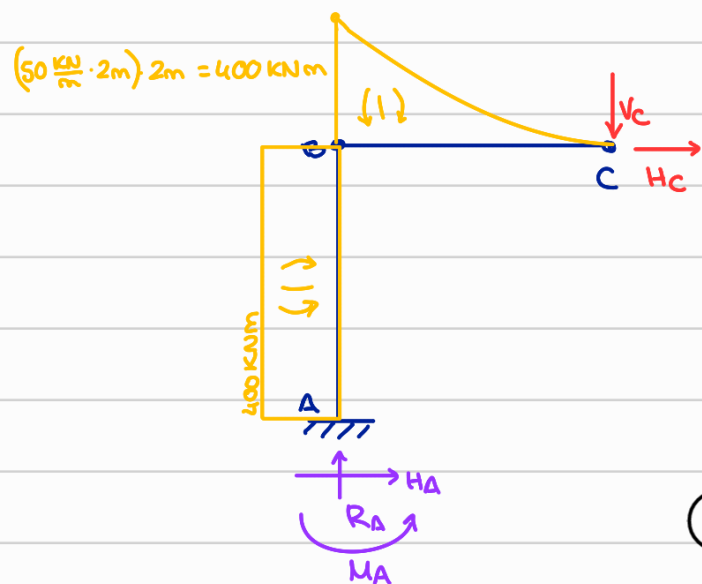
nudo C → rótula

$$EI = 6000 \text{ [kN.m}^2\text{]}$$

a) Calcular reacciones en los empotramientos

SIEMPRE QUE HAYA RÓTULAS → dividimos la estructura por la rótula e igualamos momentos.

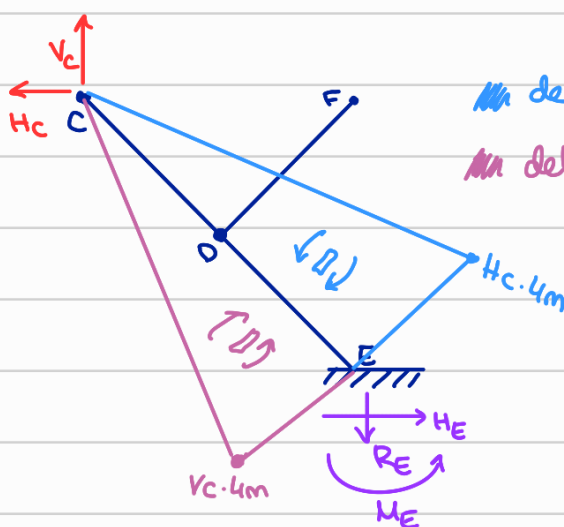
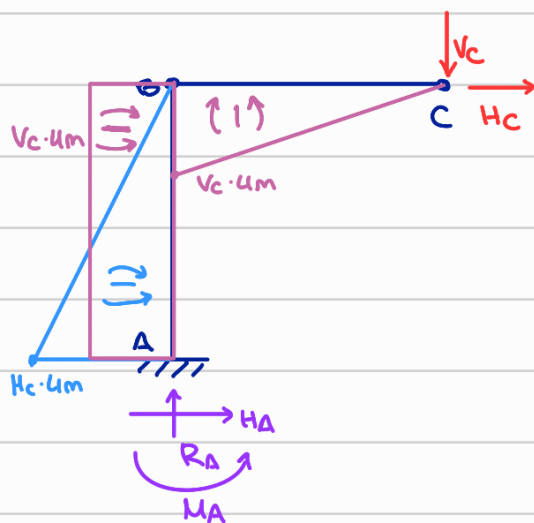
*) sacamos momentos flectores debería salirnos solo!!



debidas al momento de 100 kNm

debidas a la fuerza 50 kNm

+



debidas a HC

debidos a VC

$$\vec{u}_{C1} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4H_C \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + 4(400 + 4V_C) \cdot 2 \right]$$

$$\vec{u}_{C2} = \frac{1}{EI} \left[2\sqrt{2} \cdot 100 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 4V_C \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 4H_C \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \right]$$

$$\left. \begin{aligned} &\text{igualo movimientos: } \vec{u}_{C1} = \vec{u}_{C2} \\ &\frac{64}{3} H_C + 3200 + 32 V_C = 848,53 + \frac{64\sqrt{2}}{3} V_C - 30,17 H_C \end{aligned} \right\} \boxed{51,503 \cdot H_C + 1,83 \cdot V_C = -2351,47} \quad (1)$$

$$\downarrow V_{C1} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4H_C \cdot 4 + 4(400 + 4V_C) \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 400 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4H_C \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \right]$$

$$\downarrow V_{C2} = \frac{1}{EI} \left[-2\sqrt{2} \cdot 100 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 4V_C \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 4H_C \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \right]$$

$$\left. \begin{aligned} &\text{igualo movimientos: } \downarrow V_{C1} = \downarrow V_{C2} \\ &\frac{256}{3} V_C + 32 H_C + 8000 = 848,53 - \frac{64\sqrt{2}}{3} V_C + \frac{64\sqrt{2}}{3} H_C \end{aligned} \right\} \boxed{1,83 \cdot H_C + 115,5 \cdot V_C = -7251,47} \quad (2)$$

(1) y (2) → saco:

$$\boxed{\begin{aligned} V_C &= -61,23 \text{ kN} \\ H_C &= -43,48 \text{ kN} \end{aligned}}$$

$$\textcircled{1} \quad \uparrow +$$

$$\Sigma F_v = 0 \rightarrow -50 \cdot 4 + R_A - V_C = 0 \rightarrow R_A = 138,77$$

$$\Sigma \vec{F}_H = 0 \rightarrow H_A + H_C = 0 \rightarrow H_A = -43,83 \text{ kN}$$

$$M_A = 4 \cdot H_C + 100 + 4 \cdot V_C \rightarrow M_A = -22,2 \text{ kNm}$$

$$\textcircled{2} \quad \uparrow +$$

$$\Sigma F_v = 0 \rightarrow R_E - V_C = 0 \rightarrow R_E = -61,83 \text{ kN}$$

$$\Sigma \vec{F}_H = 0 \rightarrow H_E - H_C = 0 \rightarrow H_E = -43,83 \text{ kN}$$

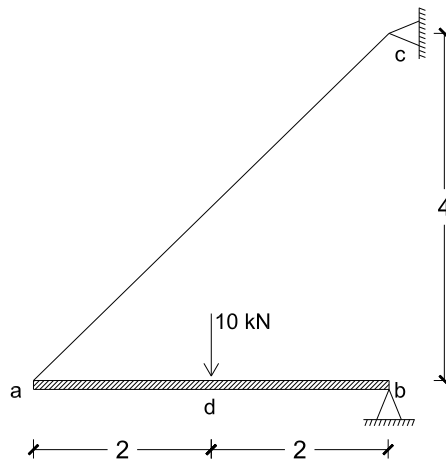
$$M_E = 4V_C + 100 - 4H_C \rightarrow M_E = 25,4 \text{ kNm}$$

b) Giro en el nudo F.

$$\vec{\theta}_F = \frac{1}{EI} \left[2 \cdot \sqrt{2} \cdot 100 + 3 \cdot V_C \cdot 2\sqrt{2} - 3 \cdot H_C \cdot 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \cdot 100 \right] = \frac{407,435}{EI} \rightarrow \vec{\theta}_F = 0,0679 \text{ rad}$$

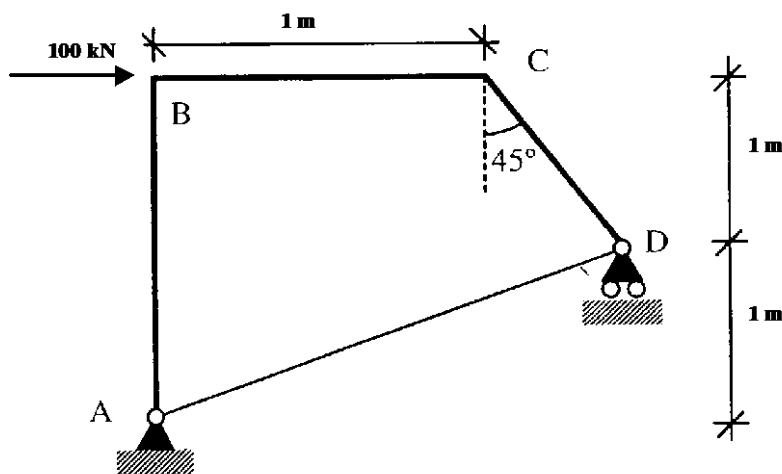
PROBLEMA 1.5: En la figura se representa una viga ab apoyada en b y sujeta en a por un tirante de acero ac . La sección de la viga es rectangular de $0,60\text{ m}$ de canto por $0,30\text{ m}$ de ancho, y el módulo de elasticidad el material es $E = 20.000\text{ MPa}$. El tirante tiene un área de 5 cm^2 y un módulo de elasticidad $E = 200.000\text{ MPa}$. Se pide:

- calcular las reacciones;
- dibujar las leyes de esfuerzos en la viga;
- despreciando la deformación longitudinal por axil de la viga, calcular la flecha en a y el giro en d .

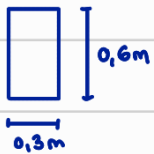
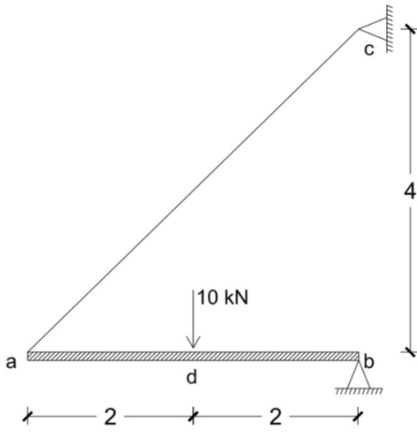


PROBLEMA 1.6: Las piezas prismáticas del pórtico de la Figura tienen una rigidez $EI=30000\text{ kN}\cdot\text{m}^2$. Los puntos A y D están unidos por un cable flexible con $EA=4000\text{ kN}$. Determinar:

- La fuerza en cable
- Las leyes de esfuerzos



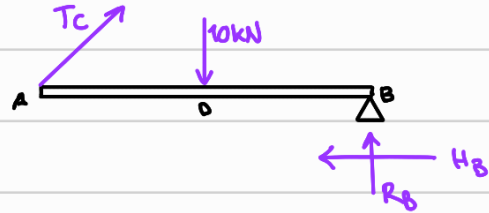
PROBLEMA 1.5



$E_v = 20 \cdot 10^3 \text{ MPa}$
(viga)
 $E_c = 200 \cdot 10^3 \text{ MPa}$
(cable)

$GH = 4 - 3 = 1 \rightarrow$ hiperestática de grado 1

$\hookrightarrow$ en C la reacción es colineal a la barra por lo que tenemos 2 reacciones en B y una colineal en C

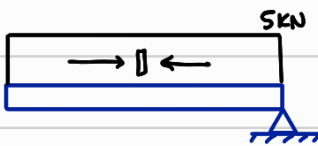


a) reacciones?

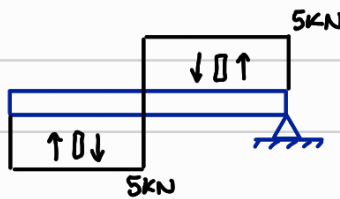
$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_v = 0 &\rightarrow \frac{T_c}{\sqrt{2}} - 10 + R_B = 0 \rightarrow R_B = 5 \text{ kN} \\ \sum \vec{F}_H = 0 &\rightarrow \frac{T_c}{\sqrt{2}} - H_B = 0 \rightarrow H_B = 5 \text{ kN} \\ \sum \vec{M}_B = 0 &\rightarrow \frac{T_c}{\sqrt{2}} \cdot 4 - 10 \cdot 2 = 0 \rightarrow T_c = 5\sqrt{2} \text{ kN} \end{aligned}$$

b) Leyes de esfuerzos de la viga.

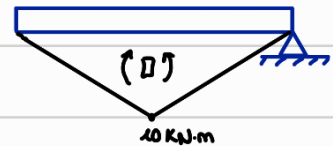
AXILES



CORTANTES



FLECTORES



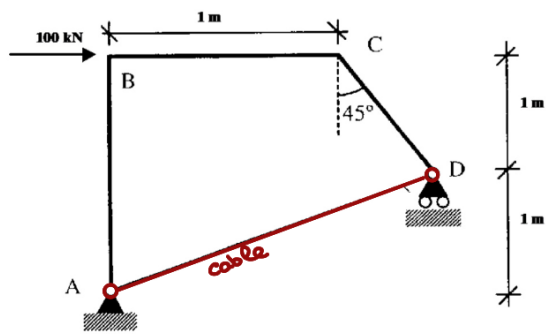
c) Despreciando la deformación longitudinal por axil de la viga, calcular la flecha en A y el giro en D

$$\begin{aligned} \downarrow V_A = \sqrt{2} \cdot \Delta L &\rightarrow \downarrow V_A = \frac{\sqrt{2} \cdot T_c \cdot \sqrt{2}}{E \cdot A} \rightarrow \downarrow V_A = 5,65 \cdot 10^{-4} \text{ m} \\ \text{alargamiento del cable} &\rightarrow \Delta L = \frac{T_c \cdot 4\sqrt{2}}{EA} \end{aligned}$$

$$K_{Pa} = \frac{KN}{m^2}$$

$$\begin{aligned} \curvearrowright \theta_D = \curvearrowright \theta_A + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10 \right] &\rightarrow \curvearrowright \theta_D = 1,36 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \\ \curvearrowright V_B = 0 = \curvearrowright \theta_A \cdot 4 + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10 \cdot 2 \right] - \downarrow V_A &\rightarrow \curvearrowright \theta_A = -4,88 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \end{aligned}$$

PROBLEMA 1.6



$$EA = 4000 \text{ kN}$$
$$EI = 30.000 \text{ kNm}^2$$

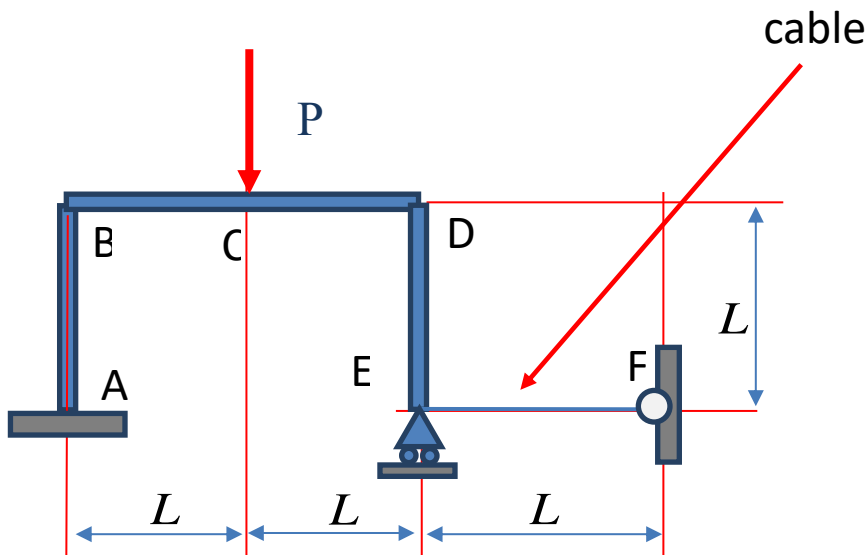
PROBLEMA 1.7: En la estructura articulada de la figura todas las barras son del mismo material y tienen la misma sección, siendo EI la rigidez a flexión de las barras y EA la rigidez a axil del cable EF. Se pide analizar si el cable está trabajando o no para el caso de carga indicado, siendo $P > 0$.

En caso de que el cable **si trabaje** se pide:

1. La fuerza en el cable.
2. Reacciones en los apoyos
3. El movimiento horizontal y vertical del punto E
4. Los diagramas de momentos flectores en la estructura.

En caso de que el cable **no trabaje** se pide:

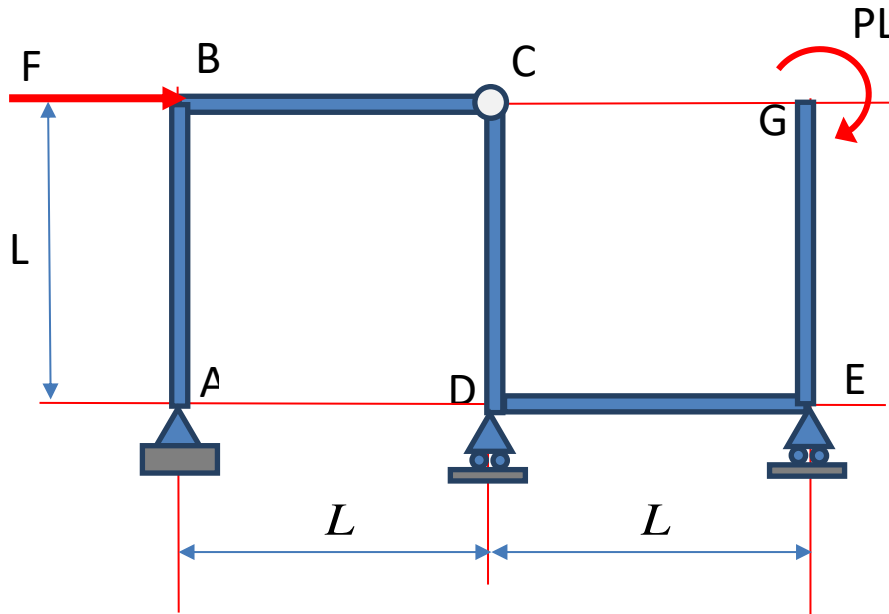
1. Reacciones en los apoyos
2. El movimiento horizontal y vertical del punto E
3. Los diagramas de momentos flectores en la estructura.



Nota: Se despreciarán la deformación por axil y cortante en las barras.

PROBLEMA 1.8: La estructura **ABCDEG**, de la figura, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal de valor F (N) en el punto B.
- Momento de valor PL (Nm) en el punto G

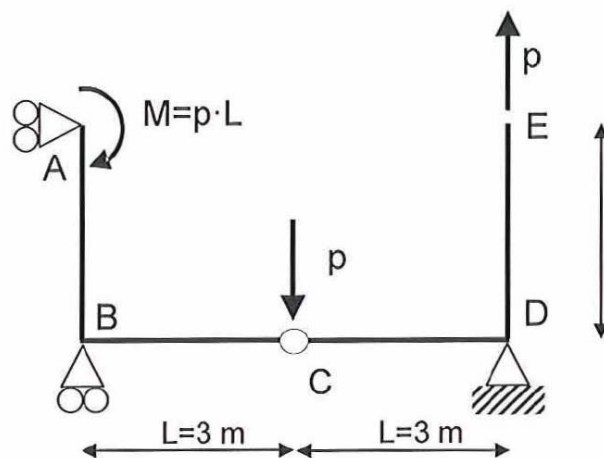


Se pide determinar en función de P , L y la rigidez a flexión EI :

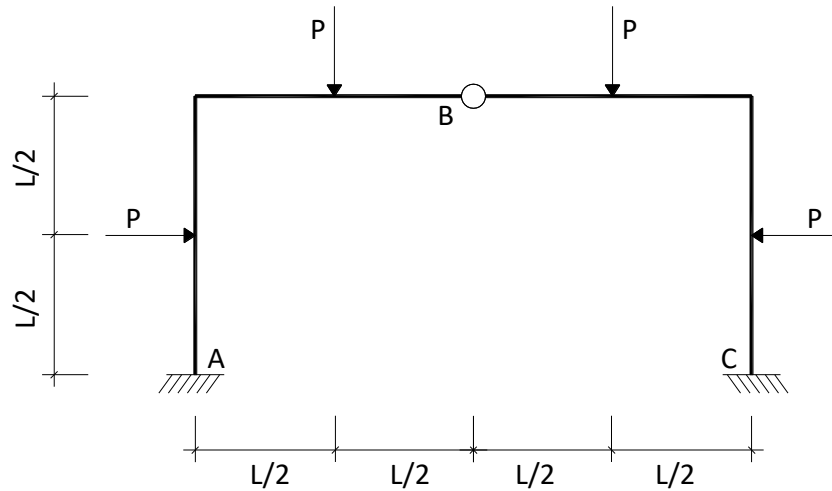
- a) Reacciones en los apoyos.
- b) Valor de la fuerza F que hace nulo el desplazamiento horizontal del punto G.
- c) Diagramas de esfuerzos de toda la estructura

PROBLEMA 1.9: La estructura **ABCDE**, cuyo nudo C es una rótula, está sometida a las cargas indicadas en la figura. El módulo de elasticidad E y el momento de inercia I son constantes en toda la estructura. Se pide:

- a) Diagrama de momentos flectores en función de P .
- b) Giro de la sección B.
- c) Giro de la sección D.

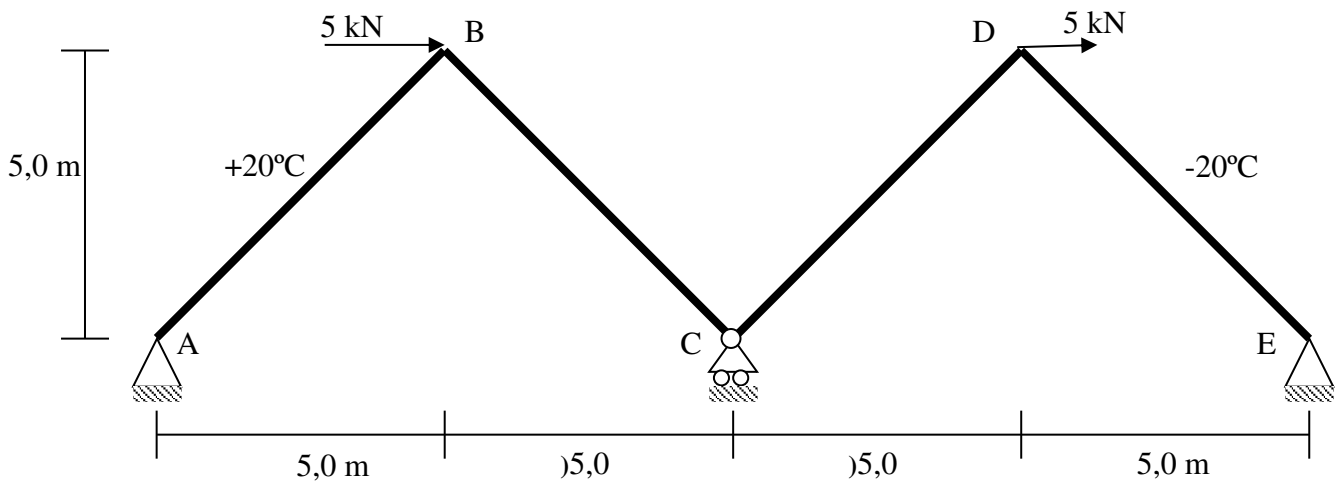


PROBLEMA 1.10: El pórtico de la figura está formado por cuatro barras de longitud L y rigidez a flexión EI . Se encuentra empotrado en los nodos A y C, y articulado en el nodo B. En el punto medio de cada barra se haya aplicada una carga perpendicular a la barra de valor P . Hallar las reacciones en los empotramientos aplicando condiciones de simetría.



PROBLEMA 1.11. En la estructura de la figura los elementos ABC y CDE están articulados entre sí en C. Las acciones a considerar sobre la estructura son un incremento de temperatura constante de $+20^{\circ}\text{C}$ en la barra AB y de -20°C en la barra DE, y unas fuerzas horizontales hacia la derecha de 5 kN en el punto B y D.

Se pide calcular el movimiento horizontal del punto C.



Nota:

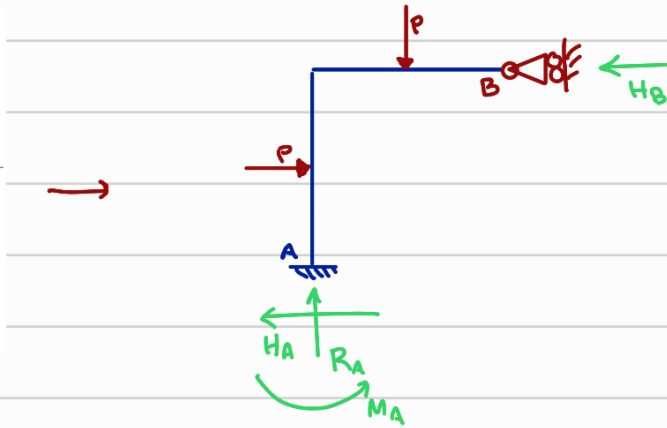
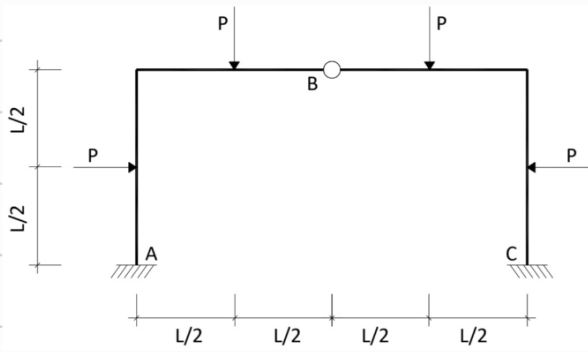
$$EI = 300.000 \text{ kNm}^2$$

$$\alpha = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

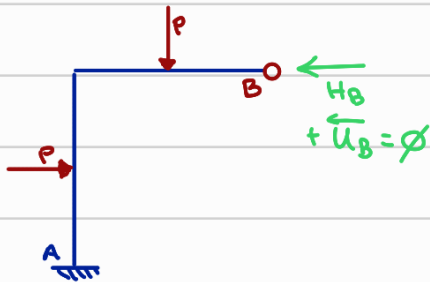
Se despreciarán las deformaciones por axil, cortante y la longitudinal por flexión.

PROBLEMA 1.10

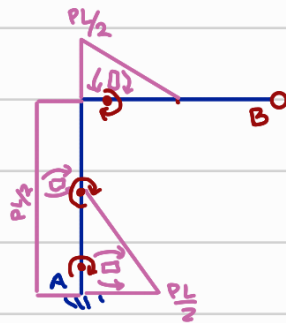
como tengo rótula el cerrito bloquea al mov. horizontal, si no hubieramos cerrito vertical + E.C.D.



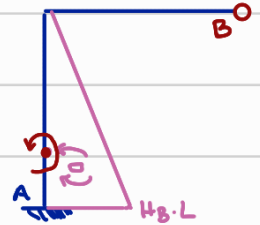
$GH = LE - GLE = 4 - 3 = 1 \rightarrow$ libero el cerrito en (B) $\rightarrow$ nunca los empotramientos



leyes de esfuerzos debido a las P



leyes de esfuerzos debido a Ra Hb



$$\bar{U}_B = \frac{1}{E \cdot I} \left[\underbrace{-\left(L \cdot \frac{PL}{2}\right) \cdot \frac{L}{2}}_{\text{rectángulo}} - \underbrace{\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{PL}{2} \cdot \frac{L}{2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3} \frac{L}{2} + \frac{L}{2}\right)}_{\text{triángulo debido a P}} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} \cdot L \cdot H_B L\right) \cdot \left(\frac{2}{3} L\right)}_{\text{triángulo debido a Hb}} \right] = 0 \rightarrow H_B = \frac{17}{8} \cdot P$$

• reacciones:

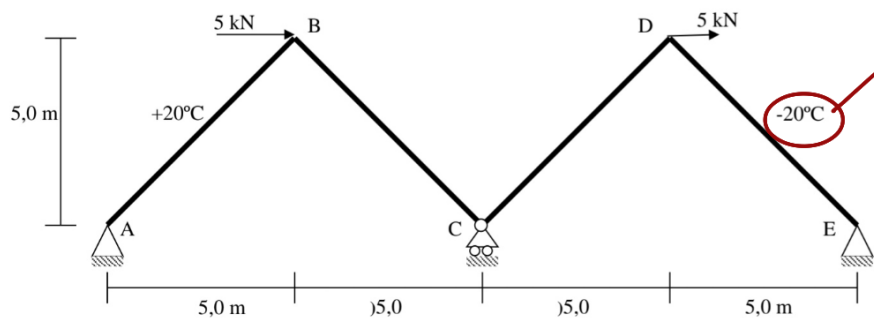
$$H_B = \frac{17}{8} P$$

$$\sum \vec{F}_H = 0 \rightarrow H_A + P - H_B = 0 \rightarrow H_A = \frac{9}{8} P$$

$$\sum \vec{F}_V = 0 \rightarrow R_A - P = 0 \rightarrow R_A = \frac{17}{8} P$$

$$\sum \vec{M}_A = 0 \rightarrow M_A - P \cdot \frac{L}{2} - P \cdot \frac{L}{2} + H_B \cdot L = 0 \rightarrow M_A = -\frac{9}{8} P \cdot L$$

PROBLEMA 1.11

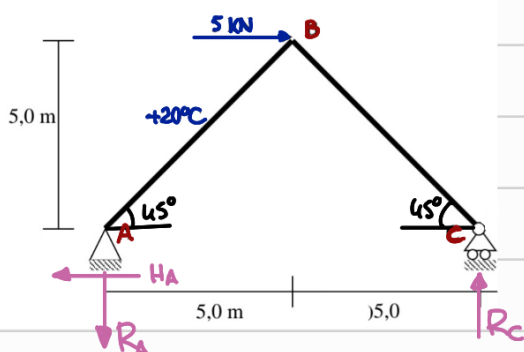


¡ojo las temperaturas para nosotros es una carga $\oplus$ tienen que tener simetría también.

es estructura antisimétrica $\rightarrow$ resolvemos media estructura

es estructura isostática al reducirlo a la mitad

$\hookrightarrow$ la temperatura solo produce desplazamiento pero no esfuerzos, por lo que para las reacciones de A y C no tienen que calcularse teniendo en cuenta la T



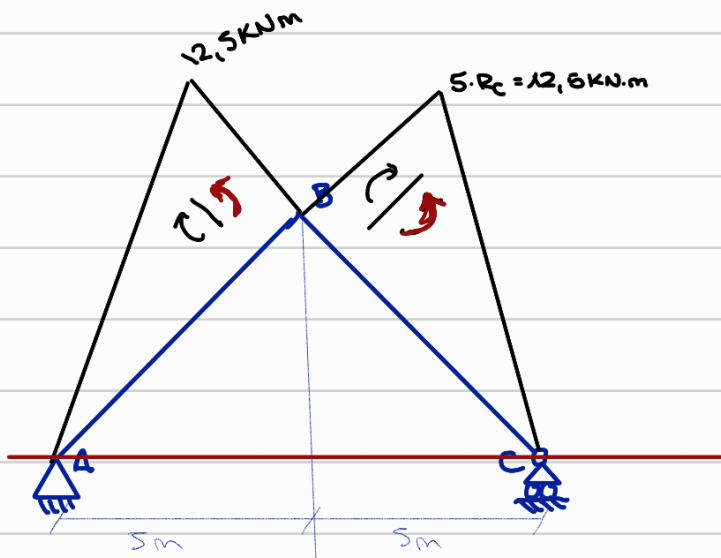
REACCIONES

$$\sum \vec{M}_A = 0 \longrightarrow (5+5) \cdot R_C - (5) 5 \text{ kN} = 0 \longrightarrow R_C = 2,5 \text{ kN}$$

$$\sum F_v \uparrow = 0 \longrightarrow R_C - R_A = 0 \longrightarrow R_A = 2,5 \text{ kN}$$

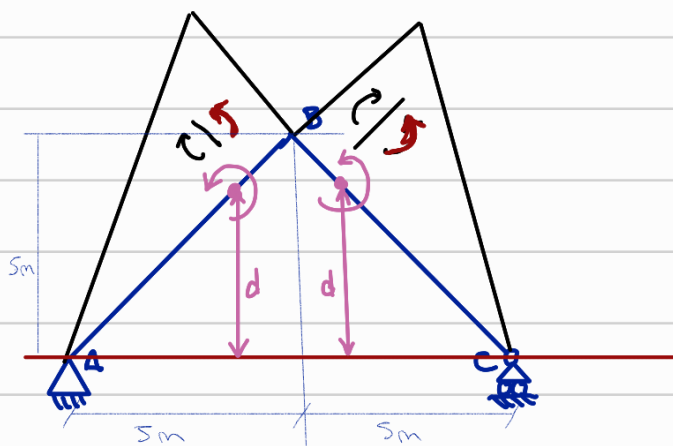
$$\sum F_h \rightarrow = 0 \longrightarrow 5 \text{ kN} - H_A = 0 \longrightarrow H_A = 5 \text{ kN}$$

LEY DE MOMENTOS



movimiento horizontal de C

recono desde A hasta llegar a C



$$d = \frac{2}{3} \cdot 5 \text{ m} = \frac{10}{3} \text{ m}$$

teorema de Thales

la rotación de A, y por A pasa la recta horizontal de C, no hay distancia por lo que A no produce movimiento horizontal !!

$$\vec{u}_C = \underbrace{\vec{u}_A}_{\phi} + \underbrace{\vec{\omega}_A \cdot d}_{\phi} + \underbrace{\frac{1}{EI} \left[+ \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{2} \cdot 12,5 \cdot \frac{10}{3} \cdot 2 \right]}_{\text{ley de fletores}} + \underbrace{\alpha \cdot 20 \cdot 5}_{\text{mov. por temperatura}}$$

el otro triángulo es exactamente igual.

la proyección de AB en horizontal.

en este ej si en el punto C hubiera un apoyo y no un  lo cambiamos el apoyo por el carrito para poder resolverlo.

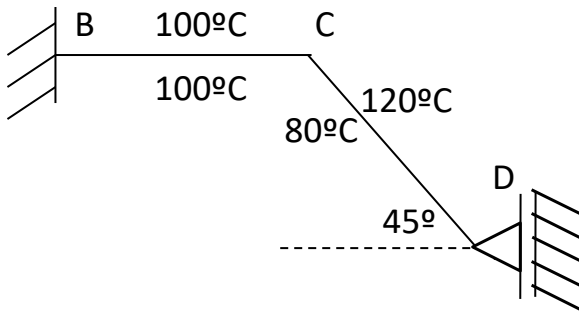
el desplazamiento es el real del pto C, lo calcule por un lado o por el otro

LOS DESPLAZAMIENTOS NO SE SUMAN !!

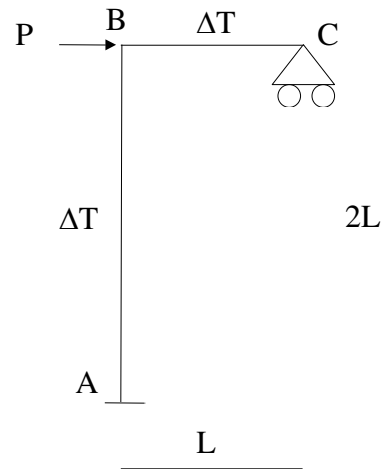
LAS CARGAS SI SE SUMAN

PROBLEMA 1.12: La estructura que se muestra en la figura está formada por dos barras de 2 metros de longitud y 50 cm de canto. Determinar la reacción en el nudo D.

Datos: $\alpha = 2 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

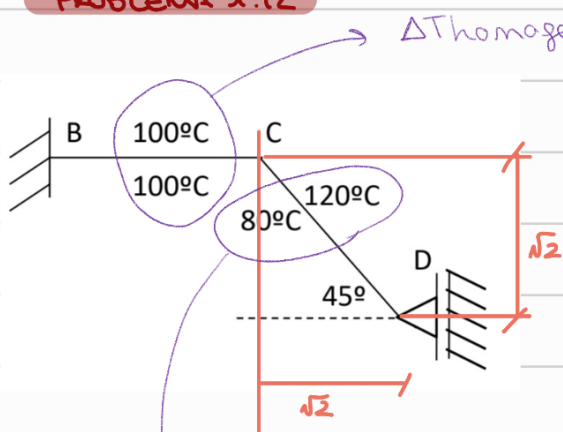


PROBLEMA 1.13: El semipórtico de la figura está constituido por dos barras de longitudes L y $2L$ respectivamente con una sección cuyo momento de inercia es I ; en el nodo A la barra AB está empotrada y en el nodo C la barra BC está simplemente apoyada. En el nodo B actúa una carga horizontal hacia la derecha de valor P y, simultáneamente, las dos barras AB y BC están sometidas a un incremento uniforme de temperatura ΔT . Sea E el módulo de elasticidad del material y α su coeficiente de dilatación. Se piden:



- leyes de esfuerzos axiales, cortantes y flectores en las barras
- reacciones en los apoyos A y C
- movimiento horizontal del nodo C

PROBLEMA 1.12



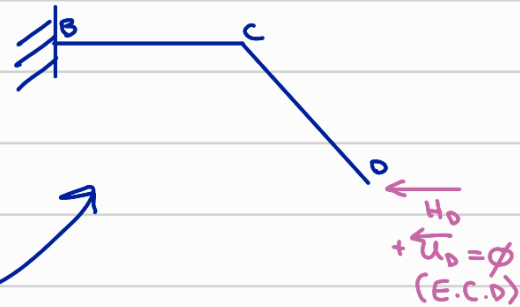
ΔT homogéneo

$$L = 2\text{m}$$

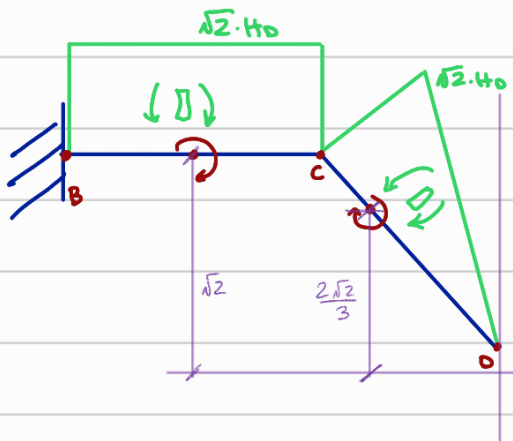
$$C = 50\text{cm}$$

$$\alpha = 2 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

gradiente de temperatura

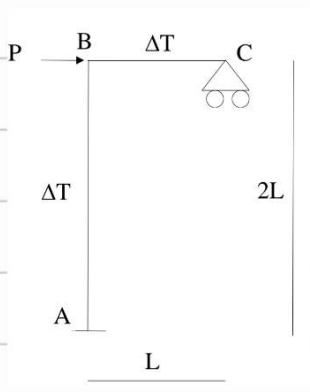


• Ley de fletores:



$$u_O = \frac{1}{EI} \left[\left(2 \cdot \sqrt{2} H_0 \right) \cdot \left(\sqrt{2} \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} H_0 \right) \cdot \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} \right) \right] - \left(\alpha \cdot \overbrace{\Delta T_{BC}}^{100^\circ\text{C}} \cdot \overbrace{L_{BC}}^{2\text{m}} \right) - \left(\alpha \cdot \frac{120-80}{2} \cdot \sqrt{2} \right) + \left(\alpha \cdot \overbrace{\frac{120-80}{C}}^{\Delta T} \cdot 2 \cdot \overbrace{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\text{dist}} \right) = 0$$

$$H_0 = 42,8 \text{ EI} \cdot \alpha$$



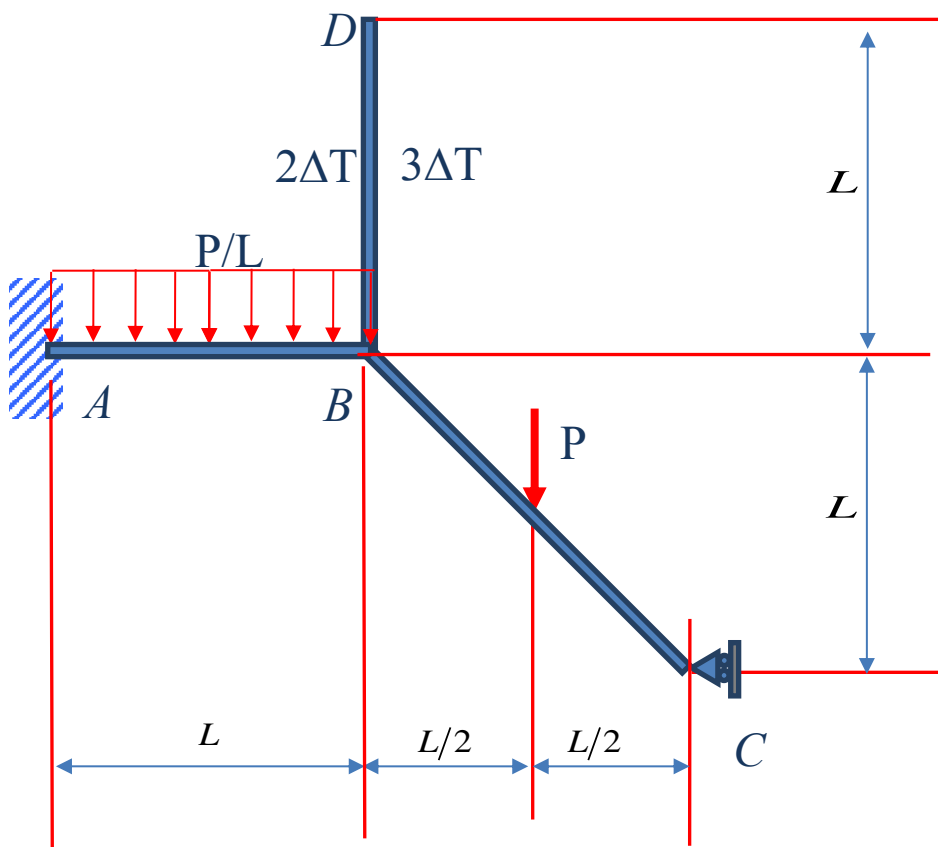
Es hiperestática $\left\{ \begin{array}{l} \text{tiene empotramiento + carrito} \\ \text{si tiene reacciones / fuerzas internas} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{es de orden 1} \rightarrow \boxed{GH=1} \\ \text{(tengo 4 incog. y 3 ecs)} \end{array} \right.$

PROBLEMA 1.14: Para la estructura de la figura, se pide en primer lugar

- Explicar brevemente el proceso a seguir para resolver el problema

A continuación se pide calcular en función del producto EI :

- Reacciones en los apoyos.
- Diagramas de esfuerzos en la barra BD.
- Movimientos y giros del nudo D.



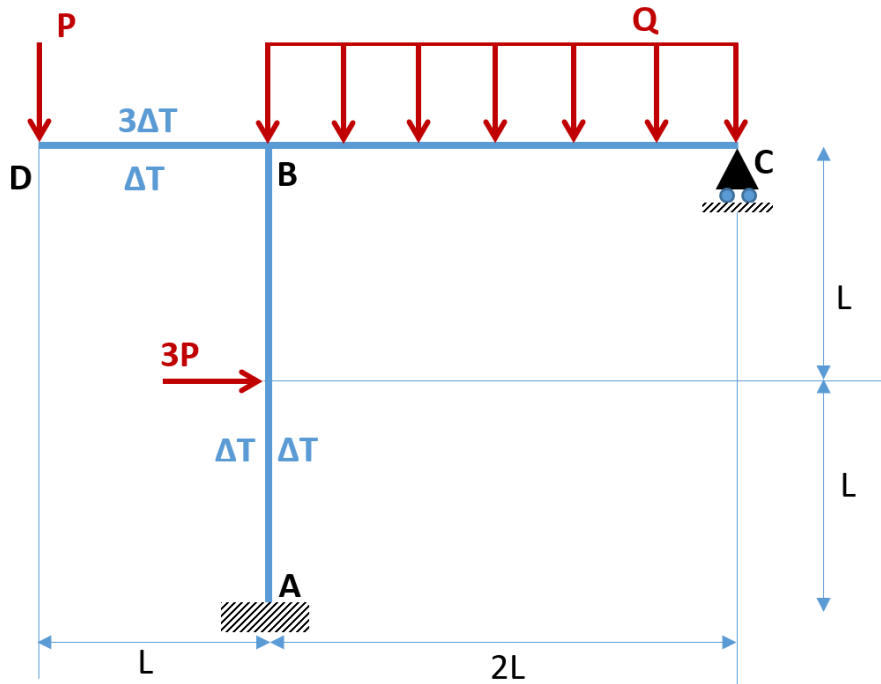
DATOS:

Canto de la sección $c=L/10$

Coef. Dilatación $\alpha=1/(1000\Delta T)$

PROBLEMA 1.15: La estructura **ABCD**, que se encuentra empotrada en el nudo **A** y tiene un apoyo como el que se indica en la figura en **C**, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal de valor $3P$ (N) en el **punto medio** de la barra **AB**.
- Carga puntual vertical de valor P (N) en el nudo **D**.
- Carga distribuida de valor Q (N/m) sobre la barra **BC**.
- Incremento de temperatura constante de valor ΔT en la barra **AB**.
- Incremento de temperatura en la barra **DB**, que en la cara exterior es de $3\Delta T$ y en la interior de ΔT .



Calcular:

1. Reacciones en los apoyos.
2. Diagrama de momentos flectores en toda la estructura.
3. Movimiento horizontal del nudo C.
4. Movimiento vertical del nudo D.

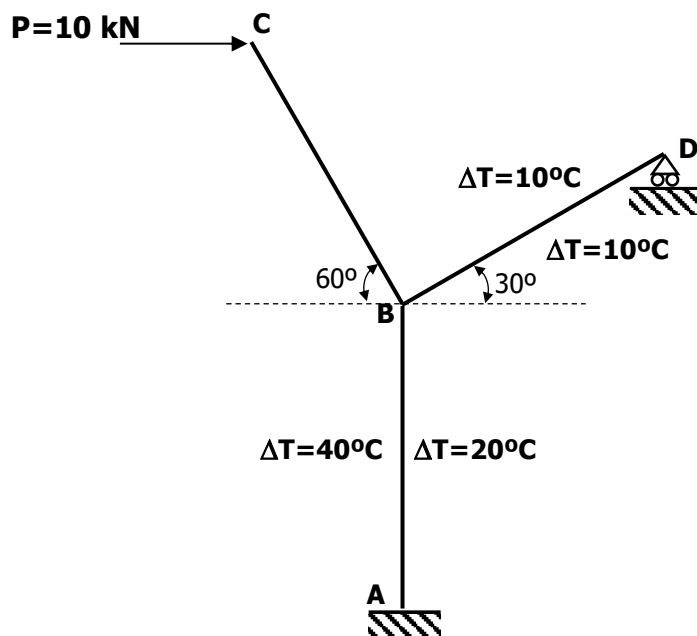
Datos: $P = 16$ kN, $Q = 20$ kN/m, $L = 2$ m, $\Delta T = 20$ °C, $\text{canto} = L/10$, $\alpha = 10^{-5}$ °C⁻¹, $EI = 1,6 \cdot 10^5$ kNm².

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos cortantes y axiles.

PROBLEMA 1.16: La estructura, representada en la figura, está empotrada en su extremo A y en el extremo D tiene un apoyo deslizable horizontal. Sobre ella actúa una carga puntual **P** en el nudo C y una sollicitación térmica sobre la barra AB y BD. Todas las barras de la estructura tienen un mismo producto **EI**, coeficiente de dilatación térmica α , longitud **L**, y una sección de canto **c**.

Se pide, calcular en función de **L**:

- Reacciones en A y D
- Diagramas de esfuerzos
- Movimientos del nudo C
- Movimiento horizontal del nudo D



Datos:

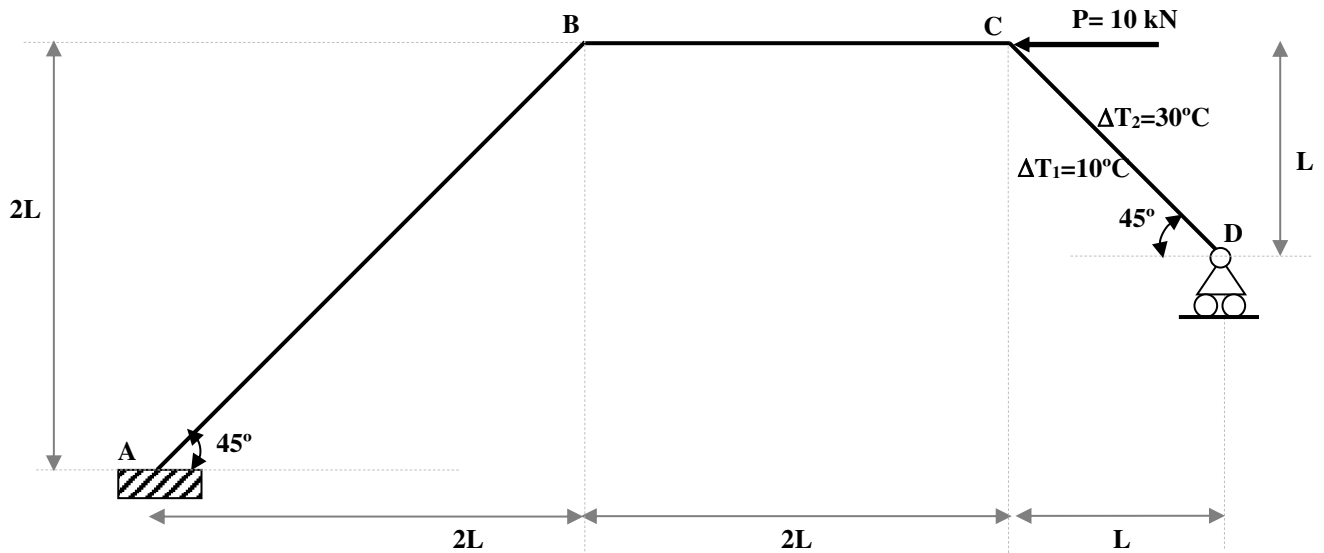
$$EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$$

$$c = L/20$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

PROBLEMA 1.17: La estructura **ABCD**, de la figura, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal P de valor 10kN en el punto C.
- Incremento de temperatura en la barra DB, que en la cara exterior es de 30°C y en la interior de 10°C.



Se pide:

1. Explicar brevemente el proceso a seguir para resolver el problema.

A continuación, determinar en función de L :

2. Desplazamiento horizontal del nudo D
3. Reacciones en los apoyos.
4. Diagrama de momentos flectores de toda la estructura
5. Giro del nudo B.

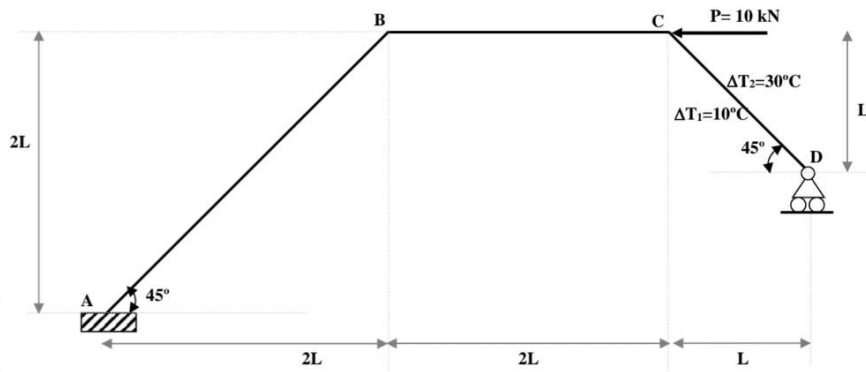
DATOS:

$$EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$$

$$c = L/10$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

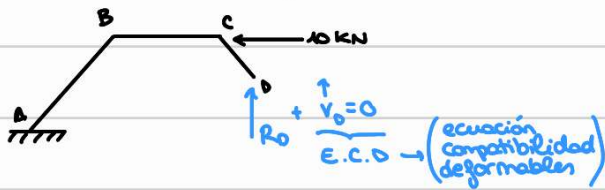
PROBLEMA 1.17



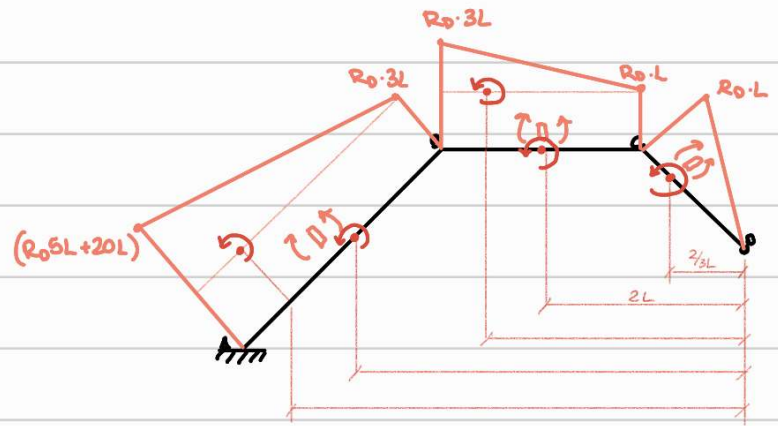
DATOS:
 $EI = 5000L^2 [kNm^2]$
 $C = L/10$
 $\alpha = 10^{-5} / ^\circ C$

a) Explicar brevemente el proceso para resolver el problema:

1- liberamos un apoyo (D) e impedimos el movimiento



2- Aplicamos la ley de flectores



b) Desplazamiento horizontal en el nudo D

3- Desde A hasta D → calculo el mov. vertical de D

$$V_D = \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{\sqrt{2}L}{2} \cdot R_0 \cdot L \right) \cdot \frac{2}{3}L + (2L \cdot R_0 \cdot L) \cdot 2L + \left(\frac{2L}{2} \cdot 2R_0 \cdot L \right) \left(\frac{2}{3} \cdot 2L + L \right) + (2L \cdot \sqrt{2} \cdot R_0 \cdot 3L) \cdot 4L + \left(\frac{1}{2} \cdot 2L \cdot \sqrt{2} \right) (R_0 2L + 20L) \left(\frac{2}{3} 2L + 3L \right) \right]$$

$$- \alpha \left(\frac{30+10}{2} \right) \cdot L - \left(\alpha \frac{30-10}{L/10} \cdot L \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{L}{2} \right) = 0$$

efecto ΔT
efecto del giro por $R_0 \Delta T$

↳ de todo esto (con la calculadora) → $R_0 = -2.16 \text{ kN}$

$$U_D = \frac{1}{EI} \left[\frac{\sqrt{2} \cdot L}{2} R_0 \cdot L \cdot \frac{2}{3}L + (2L \cdot R_0 \cdot L) \cdot L + \left(\frac{2L}{2} R_0 2L \right) \cdot L - \left(\frac{2L \sqrt{2}}{2} \right) (R_0 2L + 20L) \cdot \frac{L}{3} + \alpha \cdot \frac{30+10}{2} \cdot L - \alpha \cdot \frac{30-10}{L/10} \cdot L \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{L}{2} \right]$$

↳ $U_D = 4.62 \cdot 10^{-3} L$

c) Reacciones en los apoyos

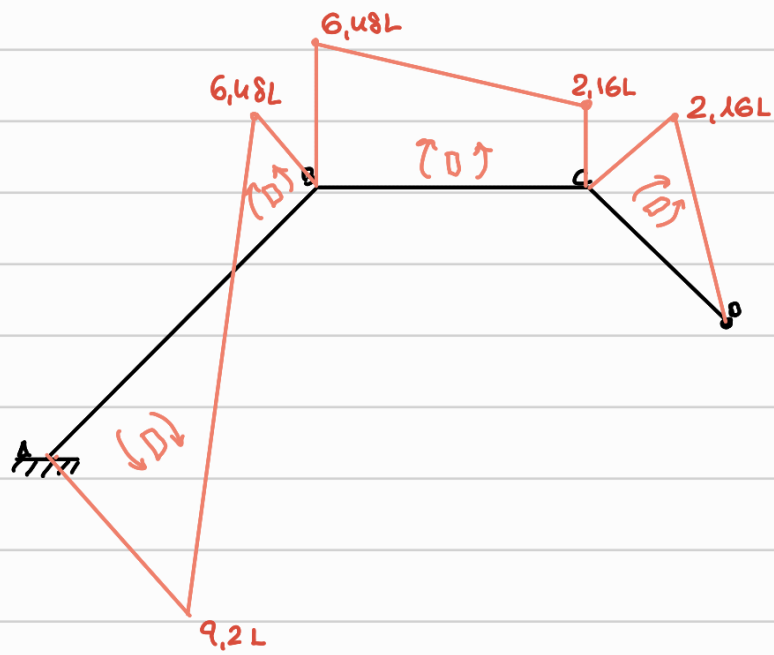
$$\sum F_V = 0 \rightarrow R_A + R_D = 0 \rightarrow R_A = 2.16 \text{ kN}$$

$$\sum F_H = 0 \rightarrow H_A - 10 = 0 \rightarrow H_A = 10 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow 5L R_D + 20L - M_A = 0 \rightarrow M_A = 5L R_0 + 20L$$

* en un empotramiento el momento = diagrama de flectores

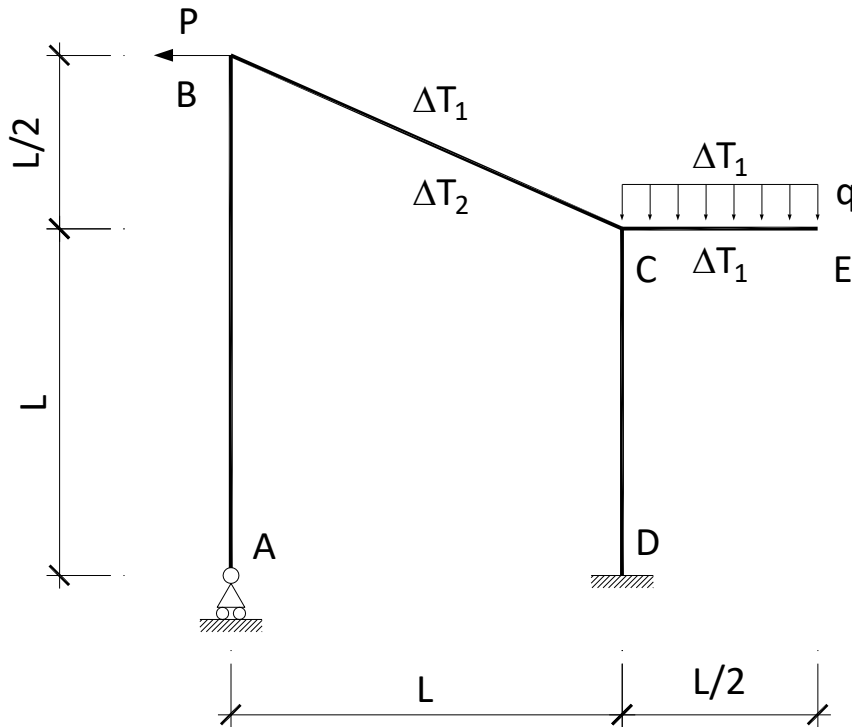
d) Diagrama de momentos
flectores de toda la
estructura.



e) giro del nudo B.

$$\theta_B = \frac{1}{EI} \left[2 \cdot L \cdot \sqrt{2} \cdot R_0 \cdot 3L + \frac{2 \cdot L \cdot \sqrt{2}}{2} (R_0 \cdot 2L + 20L) \right] \longrightarrow \boxed{\theta_B = 7,69 \cdot 10^{-4} \text{ rad}}$$

PROBLEMA 1.18: La estructura ABCDE que se muestra en la figura tiene un apoyo deslizando en el nudo A y un empotramiento en el nudo D. Se encuentra sometida a una carga lineal q en la barra CE y una carga puntual horizontal P . Asimismo, la barra BC se ve afectada por un incremento de temperatura ΔT_1 en su cara exterior y ΔT_2 en su cara interior, mientras la barra CE, está sometida tanto al interior como al exterior, a un incremento térmico ΔT_1 . Todas las barras poseen la misma la misma rigidez a flexión.



$L = 5 \text{ m}$
 $P = 10 \text{ kN}$
 $q = 20 \text{ kN/m}$
 $\Delta T_1 = 40 \text{ }^{\circ}\text{C} / \Delta T_2 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 $EI = 120.000 \text{ kNm}^2$
 $\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
 $c = 0.25 \text{ m}$

Se pide:

- Explicar brevemente el procedimiento de resolución
- Determinar las reacciones en los apoyos
- Dibujar el diagrama de momentos flectores, acotando los valores máximos
- Calcular el desplazamiento horizontal en el nudo A
- El giro y el desplazamiento vertical en el nudo E

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos axiales y cortantes en las barras.

↳ es decir, deformaciones SÓLO por flexión!!

$$L = 5 \text{ m}$$

$$P = 10 \text{ kN}$$

$$q = 20 \text{ kN/m}$$

$$\Delta T_1 = 40^\circ \text{C}$$

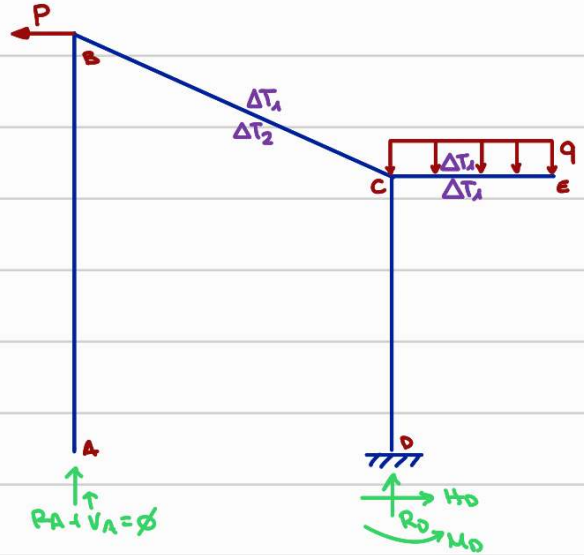
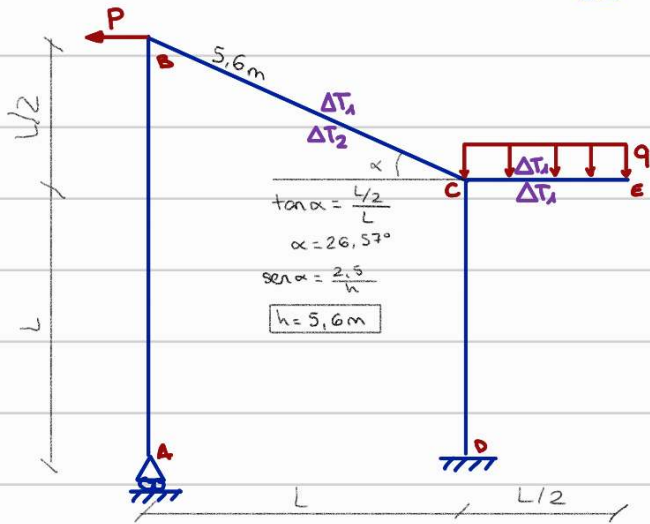
$$\Delta T_2 = 20^\circ \text{C}$$

$$EI = 120.000 \text{ kNm}^2 = 12 \cdot 10^4 \text{ kNm}^2$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ \text{C}^{-1}$$

$$C = 0,25 \text{ m}$$

PROBLEMA 18



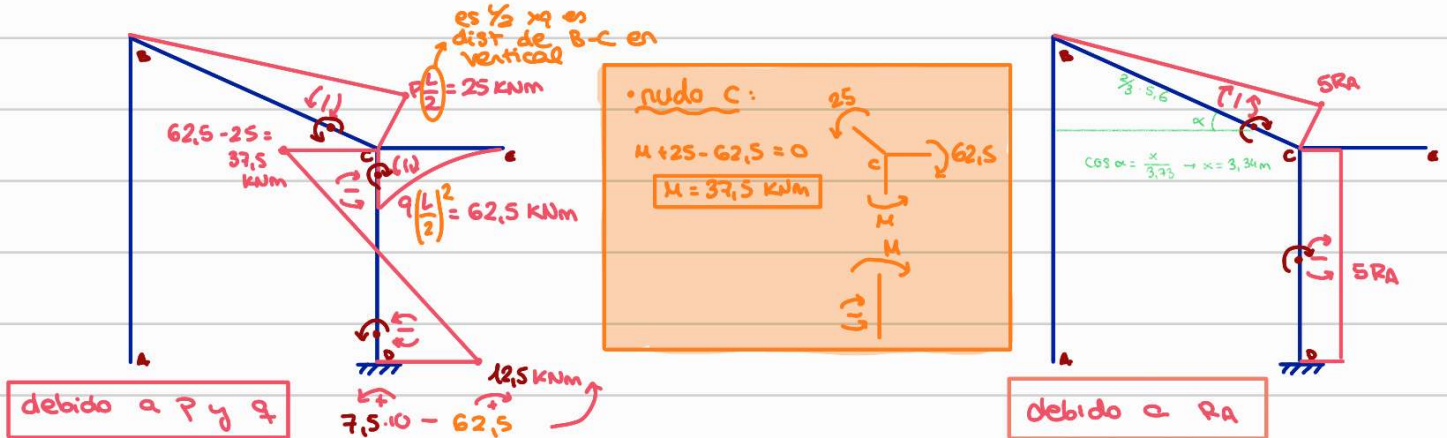
a) Explicar brevemente el procedimiento de resolución

$$GH = 4 \text{ ligaduras} - 3 \text{ grados de libertad} = 1$$

Es una estructura hiperestática de grado 1, liberamos el apoyo en A y se impone E.C.D

b) Reacciones en los apoyos:

$$\uparrow V_A = 0$$



$$\uparrow V_A = 0 = \frac{1}{EI} \left[(5R_A \cdot 5 \cdot 5) + \left(\frac{1}{2} (5R_A - 25) \cdot 5,6 \cdot 3,34 \right) - \left(\frac{1}{2} \cdot 62,5 \cdot 5 \cdot 5 \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 37,5 \cdot 5 \cdot 5 \right) \right] + \alpha \cdot \frac{40+20}{2} \cdot 2,5 - \alpha \cdot \frac{40-20}{0,25} \cdot 5,6 \cdot 2,5$$

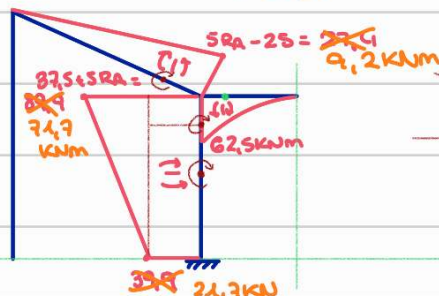
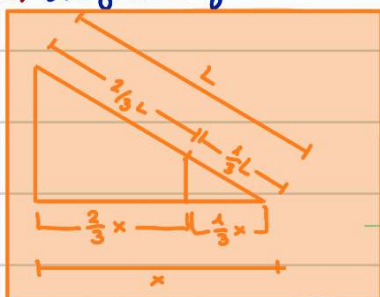
$$\rightarrow R_A = 10,48 \text{ kN}$$

$$\sum F_v = 0 \rightarrow R_A + R_D - q \cdot 2,5 = 0 \rightarrow R_D = 20 \cdot 2,5 - 10,48 = 39,52 \text{ kN}$$

$$\sum F_h = 0 \rightarrow H_D - P = 0 \rightarrow H_D = 10 \text{ kN}$$

$$\sum M_D = 0 \rightarrow -M_D + R_A \cdot 5 - P \cdot 7,5 + q \cdot \frac{2,5}{2} \cdot 2,5 = 0 \rightarrow M_D = 39,9 \text{ kNm}$$

c) Diagrama flectores



$$\text{Sen } \alpha = \frac{y}{1,86} \quad \text{Cos } \alpha = \frac{x}{1,86}$$

$$y = 0,832 \text{ m} \quad x = 1,66$$

d) desplazamiento horizontal en el nudo A.

$$\bar{u}_A = \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{21,7}{3} \cdot 5 \cdot 2,5 \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (87,9 - 39,9) \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 23,4 \cdot 5,6 \cdot (5 + 0,832) \right) \right] + \alpha \frac{40+20}{2} \cdot 5 - \alpha \frac{40-20}{0,25} \cdot 5,6 \cdot \left(5 + \frac{2,5}{2} \right)$$

debido a dilatación debido a la rotación

$$\bar{u}_A = 0,009901 - 0,0265$$

$$\bar{u}_A = 15,14 \text{ mm}$$

$$19,52 \text{ mm}$$

⊗ meterlo todo de una en la calculadora, los decimales cambian mucho ya que hablamos de 10^{-3} m!!

distancia en vertical al punto A desde el centro de la barra

e) El giro y desplazamiento vertical en E.

$$\bar{v}_E = \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{2,5}{3} \cdot 62,5 \cdot \frac{3}{4} \cdot 2,5 \right) + \left(5 \cdot 39,9 \cdot 2,5 \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (87,9 - 39,9) \cdot 2,5 \right) \right]$$

$$\bar{v}_E = 7,57 \text{ mm}$$

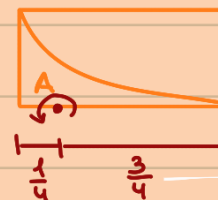
$$5,68 \text{ mm}$$

$$\bar{\theta}_E = \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{2,5}{3} \cdot 62,5 \right) + \left(5 \cdot 39,9 \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (87,9 - 39,9) \right) \right]$$

$$\bar{\theta}_E = 3,14 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$$

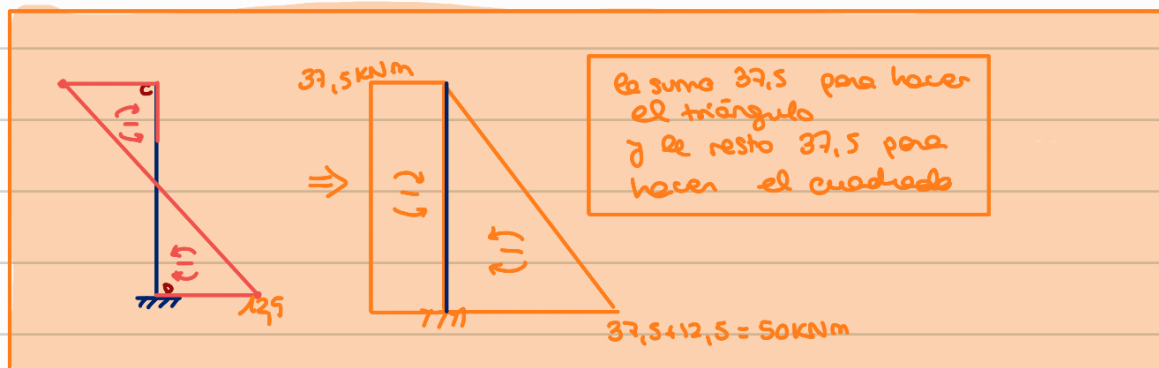
$$2,38 \cdot 10^{-3}$$

Area de parábola: $\frac{1}{3}$ rectáng.



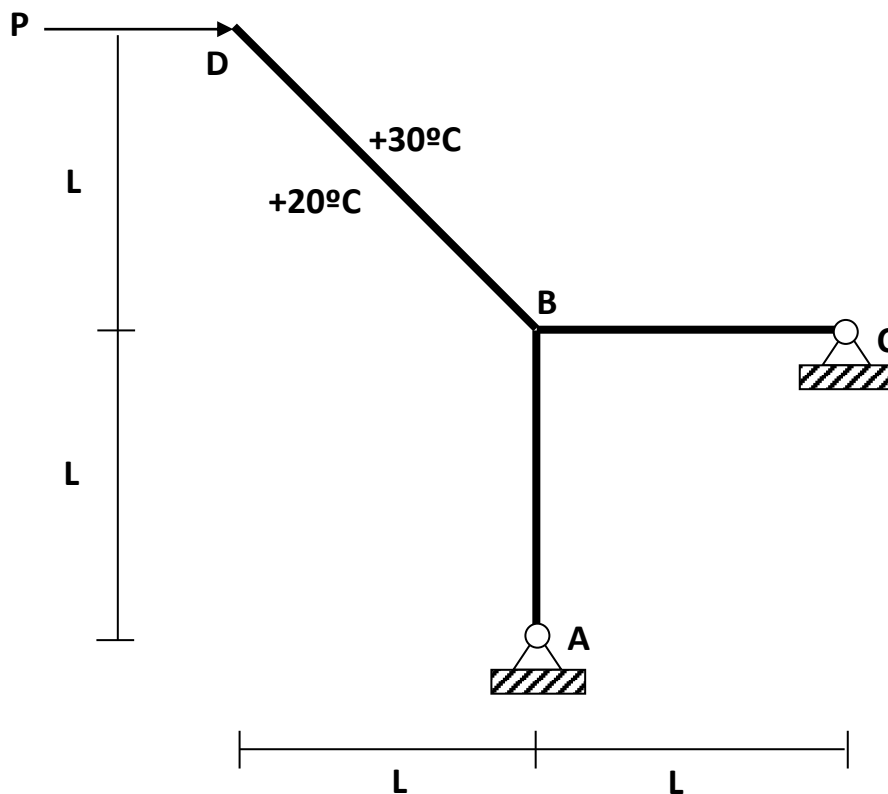
$$A = \frac{1}{3} h \cdot b$$

$$\bar{u}_E = \frac{1}{EI} \left[5 \cdot 21,7 \cdot 2,5 - \frac{5}{2} \cdot 50 \cdot \frac{5}{3} \right] - \alpha \cdot \Delta T \cdot L \rightarrow \bar{u}_E = 5 \text{ mm}$$



PROBLEMA 1.19: Dada la estructura de la figura, la cual se encuentra sometida a la acción de una carga horizontal de valor P que actúa en la sección D y de unas cargas térmicas en la barra BD, determinar:

1. Comentar brevemente los pasos a seguir para resolver el ejercicio.
2. Reacciones en los apoyos.
3. Diagrama de momentos flectores de la estructura.
4. Movimientos del nudo D.



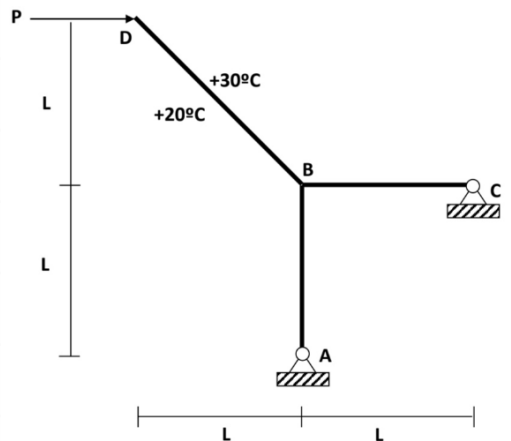
Datos:

Rigidez a flexión = (EI)

Canto de la sección $c = 0,1 \text{ m}$

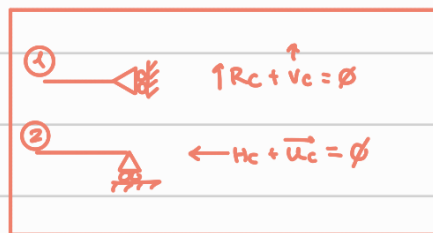
Coefficiente de dilatación térmica $\alpha = 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

PROBLEMA 1.19

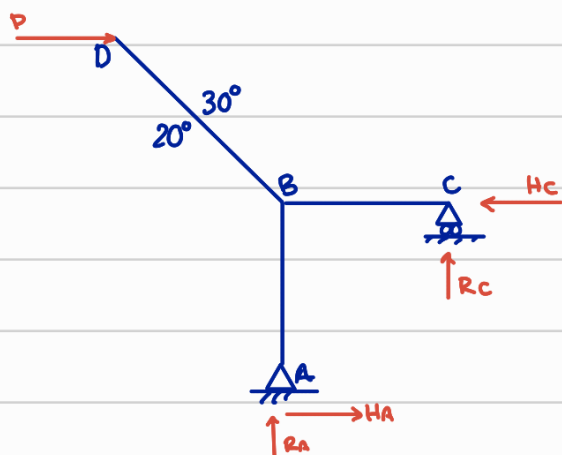


$$GH = 4 - 3 = 1 \rightarrow \begin{cases} \text{estructura} \\ \text{hiperestática} \\ \text{de grado 1.} \end{cases}$$

→ opciones:



si cojo el (2) los esquemas
ejes de la barra no me afectan

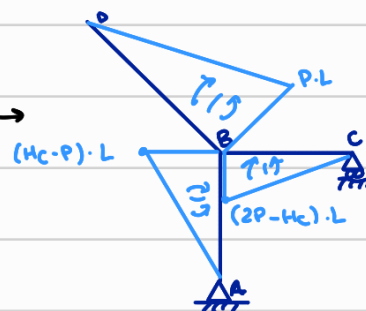


$$\sum \vec{F}_H = 0 \rightarrow H_A + P - H_C = 0 \rightarrow H_A = H_C - P$$

$$\sum \vec{M}_A = 0 \rightarrow R_C L + H_C L - P 2L = 0 \rightarrow R_C = 2P - H_C$$

$$\sum \vec{F}_V = 0 \rightarrow R_A + R_C = 0 \rightarrow R_A = -R_C \rightarrow R_A = H_C - 2P$$

ley de los
fletores



$$\downarrow V_C = 0 \Rightarrow \vec{\sigma} \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{L}{2} (H_C - P) \cdot L \cdot L \right) - \left(\frac{L}{2} (2P - H_C) \cdot L \cdot \frac{2}{3} L \right) \right] = 0 \rightarrow \vec{\sigma}_A = \frac{(7P - 5H_C) \cdot L^2}{6 \cdot EI}$$

$$\vec{u}_C = 0 = \vec{\sigma}_A \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{L}{2} (H_C - P) \cdot L \cdot \frac{L}{3} \right] \rightarrow H_C = \frac{3P}{2} \rightarrow \vec{\sigma}_A = \frac{PL^2}{12 \cdot EI}$$

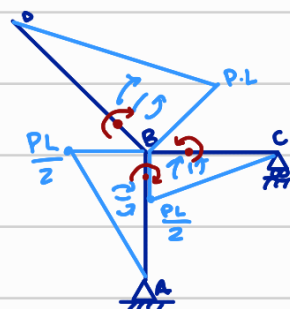
• reacciones:

$$H_A = H_C - P = \frac{P}{2} \rightarrow H_A = \frac{P}{2}$$

$$R_C = 2P - H_C = \frac{P}{2} \rightarrow R_C = \frac{P}{2}$$

$$R_A = H_C - 2P = -\frac{P}{2} \rightarrow R_A = -\frac{P}{2}$$

ley de los
fletores



• movimientos en D:

$$\rightarrow \vec{u}_0 = \vec{\theta}_A 2l + \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{l}{2} + \frac{PL}{2} \right) \left(l + \frac{l}{3} \right) + \left(\frac{l\sqrt{2}}{2} \cdot PL \right) \left(\frac{2}{3} l \right) \right] - \alpha \left(\frac{30+20}{2} \right) l - \alpha \left(\frac{30-20}{0,1} \right) \cdot \sqrt{2} \cdot l \cdot \frac{l}{2}$$

$$\vec{u}_0 = 0,638 \frac{PL^3}{EI} + 25 \cdot 10^{-5} l - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 10^{-3} l^2$$

$$\rightarrow \vec{v}_0 = \vec{\theta}_A \cdot l + \frac{1}{EI} \left[\frac{l}{2} \cdot \frac{PL}{2} \cdot l + \frac{l\sqrt{2}}{2} \cdot PL \cdot \frac{2}{3} l \right] + \alpha \left(\frac{30+20}{2} \right) l - \alpha \left(\frac{30-20}{0,1} \right) \cdot \sqrt{2} \cdot l \cdot \frac{l}{2}$$

$$\vec{v}_0 = \frac{0,63}{EI} \cdot PL^3 + 25 \cdot 10^{-5} l - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 10^{-3} l^2$$

$$\rightarrow \vec{\theta}_0 = \vec{\theta}_A + \frac{1}{EI} \left[\frac{l}{2} \cdot \frac{PL}{2} + \frac{l\sqrt{2}}{2} \cdot PL \right] - \alpha \left(\frac{30-20}{0,1} \right) \cdot \sqrt{2} \cdot l \cdot \frac{l}{2}$$

$$\vec{\theta}_0 = 0,8737 \frac{PL^2}{EI} - l \cdot \sqrt{2} \cdot 10^{-3}$$

PROBLEMA 1.20: En la estructura ABCD que se muestra en la figura 1, de extremos A empotrado y D con movimiento horizontal impedido, existe una sollicitación térmica en el tramo AB, tal y como se indica. El canto de todos los perfiles toma el valor $c=10$ cm, el valor del coeficiente de dilatación térmica $\alpha=1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ y el producto $E \cdot I=2 \cdot 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$.

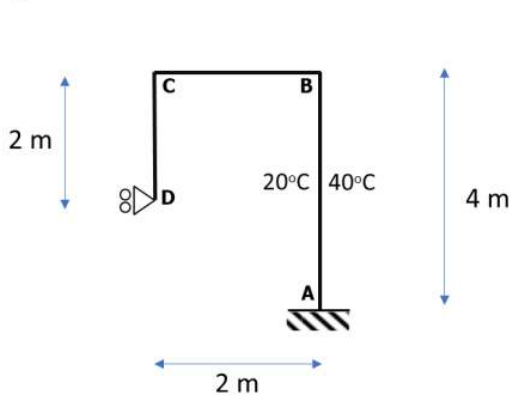


Figura 1

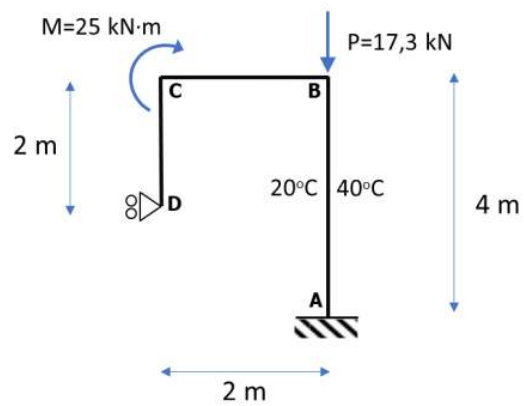


Figura 2

Se pide:

- a) Reacciones en los apoyos de la estructura de la Figura 1
- b) Movimientos del nudo C de la estructura de la Figura 1

Adicionalmente a la sollicitación térmica anterior, actúan sobre la misma la estructura ABCD una carga puntual P y un momento M, tal y como se indica que se muestra en la Figura 2.

Se pide:

- c) Reacciones en los apoyos de la estructura de la Figura 2
- d) Representación gráfica acotada de las leyes de esfuerzos axiles, cortantes y flectores de la estructura de la Figura 2
- e) Movimientos del nudo C de la estructura de la Figura 2